

✓ الحل النموذجي المفصّل

## الاختبار الفصلي الثالث

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

## حل التمرين 1 — دراسة دالة $\frac{x-2}{x+1} = f(x)$

(1) عند  $1^-$ :  $\frac{3}{0^-}$ ;  $\infty^+ =$  عند  $1^+$ :  $\frac{3}{0^+}$ ;  $\infty^- =$

(2) عند  $\pm \infty$ :  $\frac{x}{x} = 1$

(3) (2) المقاربات:  $x = 1^-$  (عمودية),  $y = 1$  (أفقية).

(4) (3)  $f'(x) = \frac{1 \cdot (x-2) - (x+1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{-3}{(x+1)^2}$  على مجال التعريف.  $0 < \frac{3}{(x+1)^2}$

(5) (4)  $f$  تزايد على  $(-\infty, 1^-)$  و على  $(1^+, \infty)$ . حدود:  $\infty^+$  عند  $1^-$ ,  $1^-$  عند  $\infty^+$

(6) (5) مركز التناظر = تقاطع المقاربتين:  $I(-1, 1)$ . للتحقق:  $h + f(-1) = (h - f(-1) + h - f(-1)) = \frac{h-3}{h} + \frac{h-3}{h} = \frac{h-3+h-3}{h} = \frac{2h-6}{h} = 2 - \frac{6}{h}$

(7) إذن  $I(-1, 1)$  مركز تناظر.

(8) (6) لتكن  $M(x, f(x))$  على  $(\mathcal{C})$ , مناظرها بالنسبة لـ  $I$  هو  $M'(2 - x, 1 - f(x))$ .  $-M'(-2) = (f(x) - 1, x, 2 - (1 - f(x))) = (f(x) - 1, x, 2)$

(9) نتحقق أن  $M'$  على  $(\mathcal{C})$ :  $(x - f(-2)) = (x - f(-2)) = \frac{x-2}{x+1} - 2 = f(x) - 2 = \frac{x-2}{x+1} - 2 = \frac{x-2-2(x+1)}{x+1} = \frac{x-2-2x-2}{x+1} = \frac{-x-4}{x+1} = -\frac{x+4}{x+1}$

(10) (7) الرسم: منحنى زوالدي بمركز  $I(-1, 1)$ , يقترب من المقاربتين.

(11) (8)  $g(x) = 2 + \ln(x - \frac{x-2}{x+1}) = g(x)$ . دراسة الإشارة:  $\frac{1}{x+2} - \frac{3}{2(x+1)} = g'(x)$

(12) عند  $x \rightarrow 1^-$ :  $g'(x) \rightarrow \infty^+$ ; عند  $x \rightarrow \infty^+$ :  $g'(x) \rightarrow 0^-$  (سليمي لـ  $x$  كبير).

(13)  $g'$  يتناقص من  $\infty^+$  إلى 0, يقطع 0 عند نقطة معينة.  $g$  يزيد ثم ينقص.

(14)  $\infty+ = \ln 1 - \infty+ = g(-1^+)$   $\infty- = (\infty+) - 1 = (\infty+)g$ . إذن  $g$  يقطع 0 مرة واحدة على  $(\infty+, 1-)$  حل وحيد.

## حل التمرين 2 — متتالية عودية

(1)  $1 = 2/(1)2 = 2u$   $1 = 2/(1)2 = 2u$  (المتتالية ثابتة عند 1 — حل ثابت).

(2) **التهيئة:**  $0 < 1 = u$ . النتيجة:  $u = n+1u$   $(1 + n2u/n)$ . إذا  $0 < n2u$ ,  $0 < n2u$  و  $0 < 1 + n2u$ ، إذن  $0 < n+1u$ .

(3)  $\frac{u}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{n2u} + \frac{1}{2} = \frac{u+1}{n2u} = \frac{1}{n+1u}$

(4)  $\frac{1}{2} = n2u - n+1u$  (ثابت). حسابية أساسها  $1/2$  و  $1 = u/1 = u$ .

(5)  $\frac{2}{n+2} = \frac{1}{n2u} \cdot \frac{n+2}{2} = \frac{1}{2} \cdot n + 1 = n2u$

(6)  $0 = \lim u$

(7)  $0 > \frac{2-}{(n+2)(n+3)} = \frac{2(n+3)-(n+2)2}{(n+2)(n+3)} = \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+3} = n2u - n+1u$

(8) إذن  $(n2u)$  متناقصة (ملاحظة: في الواقع  $1 = u$ ,  $1 = u$  ثابت — ثم يتناقص من  $u$  فما بعد... لا بل  $1 = u$ ,  $1/2 = 2u$ ,  $2/3 = 1u$ ,  $1 = u$ :  $(2+n)/2 = n2u$

(9) إذن  $(n2u)$  متناقصة من  $u$  فصاعدًا.

(10)  $\frac{(n+4)(n+1)}{4} = \left[ (n+1)2 + \frac{n(n+1)}{2} \right] \frac{1}{2} = (2+k) \sum \frac{1}{2} = \frac{k+2}{2} \sum = k2u \sum$

(11)  $\frac{(n+4)(n+1)}{4} = k2u \sum = k2u/1 \sum$

### حل التمرين 3 — أعداد مركبة

$$(1) \quad 2 = \sqrt{1+3} = |z| \quad \arg(z) = \arctan(-1/\sqrt{3}) = -\pi/6$$

$$(2) \quad z = 2e^{-i\pi/6}$$

$$(3) \quad z^6 = 2e^{i6\pi/6} = 2e^{i\pi} = -2 \quad (على الجبري:  $64 - 0i$ )$$

$$(4) \quad z^3 = 8e^{i\pi/2} = 8i \quad \text{الحلول: } z = 2e^{i(-\pi/6+2k\pi/3)} \quad k=0,1,2$$

$$(5) \quad z = 2e^{i\pi/6} = i - \sqrt{3}$$

$$(6) \quad z = 2e^{i\pi/2} = 2i$$

$$(7) \quad z = 2e^{i7\pi/6} = -i - \sqrt{3}$$

$$(8) \quad Z = 64 - Z = 64 \quad (\text{حقيقي})$$

$$(9) \quad \arg(z) = \widehat{(\vec{OA}, u)} = \pi/6 \quad A(\sqrt{3}-1) \quad |z| = OA = 2$$

$$(10) \quad z = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3} \quad B = 2e^{i2\pi/3} = -1 + i\sqrt{3}$$

$$(11) \quad AB = \sqrt{(1-\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3}-1)^2} = \sqrt{1+2(1-\sqrt{3})+3} = \sqrt{4-2\sqrt{3}} = \sqrt{3}-1$$

$$(12) \quad C = 2e^{i\pi/2} = 2i \quad |OA| = 2, |OB| = 4, |OC| = 8 \quad |z|^3 = 8$$

(13) المسافات ليست متساوية — النقاط لا تشكل مثلثاً متساوي الأضلاع. بل هي على نفس الدائرة المحيطة...  
لا، على دوائر متحدة المركز بنصف أقطار مختلفة.

(14) ملاحظة: السؤال خطأ في صيغته.

## حل التمرين 4 — تكامل و متتالية

$$(1) \quad \frac{e-1}{3e} = \frac{1-e^{-1}}{3} = (1 - e^{-1}) \frac{1}{3} = e^u du \int_0^1 \frac{1}{3} = x^2 e^{3x} dx \int_0^1 3x^2 dx = du, 3x = u \quad (1)$$

$$(2) \quad 1/3 = u^2 du \int_0^1 = u^2 du \int_1^0 = \cos^2 x \sin x dx \int_0^{\pi/2} \sin x dx = du, \cos x = u \quad (2)$$

$$(3) \quad \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \int_0^{\pi/2} (1-n) + \int_0^{\pi/2} [\sin^{n-1} x \cos x] = {}_n I \sin x = {}'_v \sin^{n-1} x = u \quad (3)$$

$$(4) \quad \text{الحد الأول} = 0 = {}^2 \cos - 1 = {}^2 \sin : {}_n I \Rightarrow ({}_n I - {}_{n-2} I)(1-n) = {}_n I \Rightarrow {}_{n-2} I(1-n) = {}_n I \Rightarrow {}_{n-2} I \frac{n-1}{n} = {}_n I \quad (4)$$

$$(5) \quad 1 = (1-) - 0 = \int_0^{\pi/2} [\cos x -] = \sin x dx \int_0^{\pi/2} = {}_1 I \cdot \pi/2 = dx \int_0^{\pi/2} = {}_0 I \quad (5)$$

$$(6) \quad 8/15 = {}_3 I \frac{4}{5} = {}_5 I \cdot 3\pi/16 = {}_2 I \frac{3}{4} = {}_4 I \cdot 2/3 = {}_1 I \frac{2}{3} = {}_3 I \cdot \pi/4 = {}_0 I \frac{1}{2} = {}_2 I \quad (6)$$

$$(7) \quad (6) \quad \text{على } [0, \pi/2] : \sin x : [1, 0] \ni \sin x \geq \sin^n x \geq \sin^{n-1} x \text{ بالتكامل: } {}_n I \geq {}_{n-1} I \text{ متناقضية و موجبة} \rightarrow \text{متقاربة.} \quad (7)$$

$$(8) \quad 0 = \lim {}_n I \text{ إذن } (0 \rightarrow \pi/2 \cdot (n/1 - \sin^n(\pi/2 \geq {}_n I \text{ (تقريب)}) \quad (8)$$

$$(9) \quad (7) \quad {}_{n-1} I \cdot {}_n I = {}_n J \text{ إذن } {}_{n-1} I = {}_{n+1} I(1+n) : {}_{n-1} I \frac{n}{n+1} = {}_{n+1} I \text{ من العلاقة } {}_{n+1} I {}_n I(1+n) = {}_n J \quad (9)$$

$$(10) \quad \checkmark \cdot \pi/2 = \pi/4 \cdot 1 \cdot 2 = {}_2 I \cdot {}_1 I \cdot 2 = {}_1 J \cdot \pi/2 = {}_1 I \cdot {}_0 I \cdot 1 = {}_0 J \quad (10)$$

$$(11) \quad \text{بصفة عامة: } {}_{n+1} J = {}_{n+1} I {}_n I(1+n) = {}_{n+1} I \cdot {}_n I \frac{n+1}{n+2} \cdot (2+n) = {}_{n+2} I {}_{n+1} I(2+n) = {}_{n+1} J \text{ إذن } \pi/2 = {}_n J \text{ ثابتة.} \quad (11)$$

$$(12) \quad (8) \quad \text{من } {}_n J \text{ من } {}_{n+1} I {}_n I(1+n) = \frac{\pi/2}{\frac{n+1}{n}} : \frac{\pi/2}{\frac{n+1}{n}} = \frac{n+1}{n} \cdot \pi/2 = {}_{n+1} I {}_n I(1+n) = {}_n J \text{ وبما أن } 0 \rightarrow {}_n I \text{ بشكل سريع, نحتاج تحليل أعمق.} \quad (12)$$

$$\text{نستعمل: } \frac{n}{n+1} = {}_n I {}_{n+1} I / I \text{ (من العلاقة). إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} I {}_{n+1} I / I = 1 \quad (12)$$

## حل التمرين 5 — بواسون + واليس

$$(1) \quad X \sim \mathcal{B}(100, 0.01) \text{ (توزيع ذي الحدين بـ } n=100, p=0.01 \text{)}$$

$$(2) \quad \text{بتقريب بواسون } (k = P(X=1) = np = \lambda) \quad \frac{1-e}{k} =$$

$$(3) \quad 0.368 \approx 1-e = (0 = P(X=0))$$

$$(4) \quad 0.368 \approx 1-e = (1 = P(X=1))$$

$$(5) \quad 0.184 \approx e^{1-}/2 = (2 = P(X=2))$$

$$(6) \quad 0.920 \approx 5/2 \cdot 1-e = (1/2 + 1 + e^{1-}(1 = (2 \geq P(X=2))))$$

$$(7) \quad (4) \quad 1 = \lambda = E(X) \quad 1 = \lambda = V(X) \text{ (بواسون)}$$

$$(8) \quad (5) \quad \text{ندرس } u_n = \frac{n}{n+1} \ln u_n = \ln(1 + \frac{n}{n+1}) = \ln(1 + \frac{1}{n+1}) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + \dots$$

$$(9) \quad \text{برهنة التزايد: } \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{(1 + \frac{n}{n+1})^{n+1}}{(1 + \frac{n+1}{n+2})^{n+2}} = \frac{(1 + \frac{n}{n+1})^{n+1}}{(1 + \frac{n}{n+1})^{n+1} (1 + \frac{1}{n+2})^{n+2}} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{n+2})^{n+2}} < 1$$

$$(10) \quad (6) \quad \text{متزايدة ومحدودة علويًا بـ } e \text{ (لأن } \ln u_n > 1 \text{)}. \text{ إذن متقاربة ونهايتها } e.$$

$$(11) \quad (7) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-2/n}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{e} = \frac{2}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n/2 + 1} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$(12) \quad (8) \quad \frac{1}{n+1} + \ln(1 + \frac{n}{n+1}) = \frac{1}{n+1} + \ln(1 + \frac{1}{n+1}) = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + \dots = \frac{2}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + \dots$$

$$(13) \quad \text{إذن النهاية } e = e \cdot 1 \rightarrow \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{(n+1)^2} \rightarrow 0 \text{ (للتراجع)}$$

$$(14) \quad \text{للتناقص: } w_n = \frac{n}{n+1} \ln w_n = \ln(1 + \frac{n}{n+1}) = \ln(1 + \frac{1}{n+1}) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + \dots$$

## منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com